Aprendizaje Computacional

Machine Learning

"A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.".

-*The Elements of Statistical Learning*, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman. 2001





Machine learning

"How do we create computer programs that improve with experience"

– Machine Learning, Tom Mitchell. 1987



Machine learning

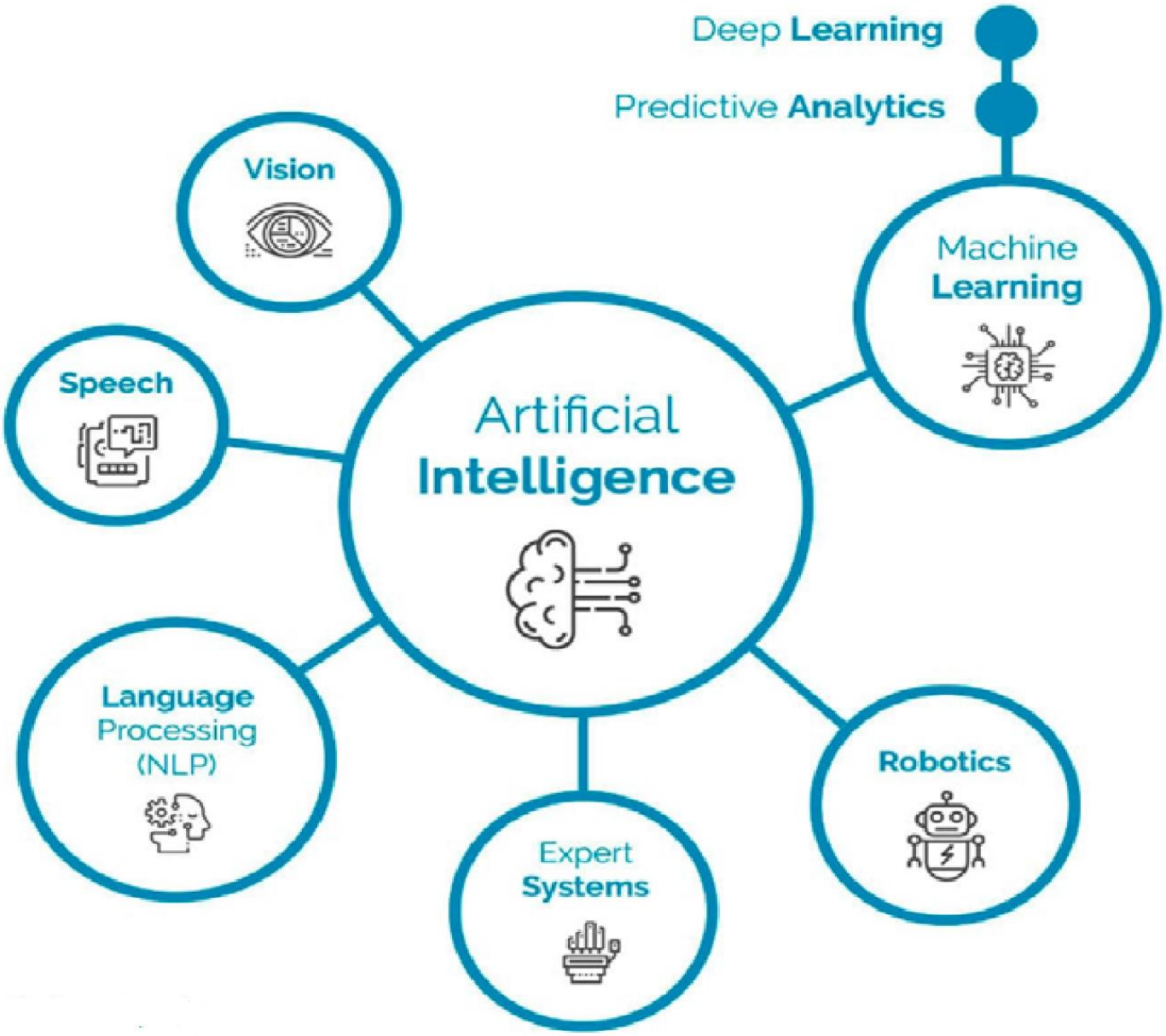
"Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programed."

– *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers* (IBM Journal of Research and Development).Arthur Samuel, 1959



Popularizada por Andrew Ng en su curso de Machine Learning en 2002–2003




Deep Learning
Predictive Analytics
Vision
Machine Learning
Speech
Artificial Intelligence
Language Processing (NLP)
Robotics
Expert Systems

Aprendizaje Computacional I

Introducción: Concepto de aprendizaje supervisado, Clasificación, Regresión

Medidas de rendimiento: Medidas para clasificación, Medidas para regresión, Validación y prueba, Validación cruzada

Modelos de aprendizaje supervisado: Regresión lineal multivariable, Análisis Lineal Discriminante, Regresión logística, Clasificador bayesiano ingenuo, Árboles de decisión, Bosques aleatorios, Perceptrones multicapa, k vecinos más próximos

Optimizacion de modelos: Optimizacion de hiperparametros

Teoría del aprendizaje computacional:

- Investiga los aspectos teóricos del aprendizaje automático, de lo que se puede aprender y lo que no a partir de los datos.
- Es un área multidisciplinar que reúne técnicas y enfoques de la informática, la estadística y las matemáticas aplicadas.

Estaremos interesados en:

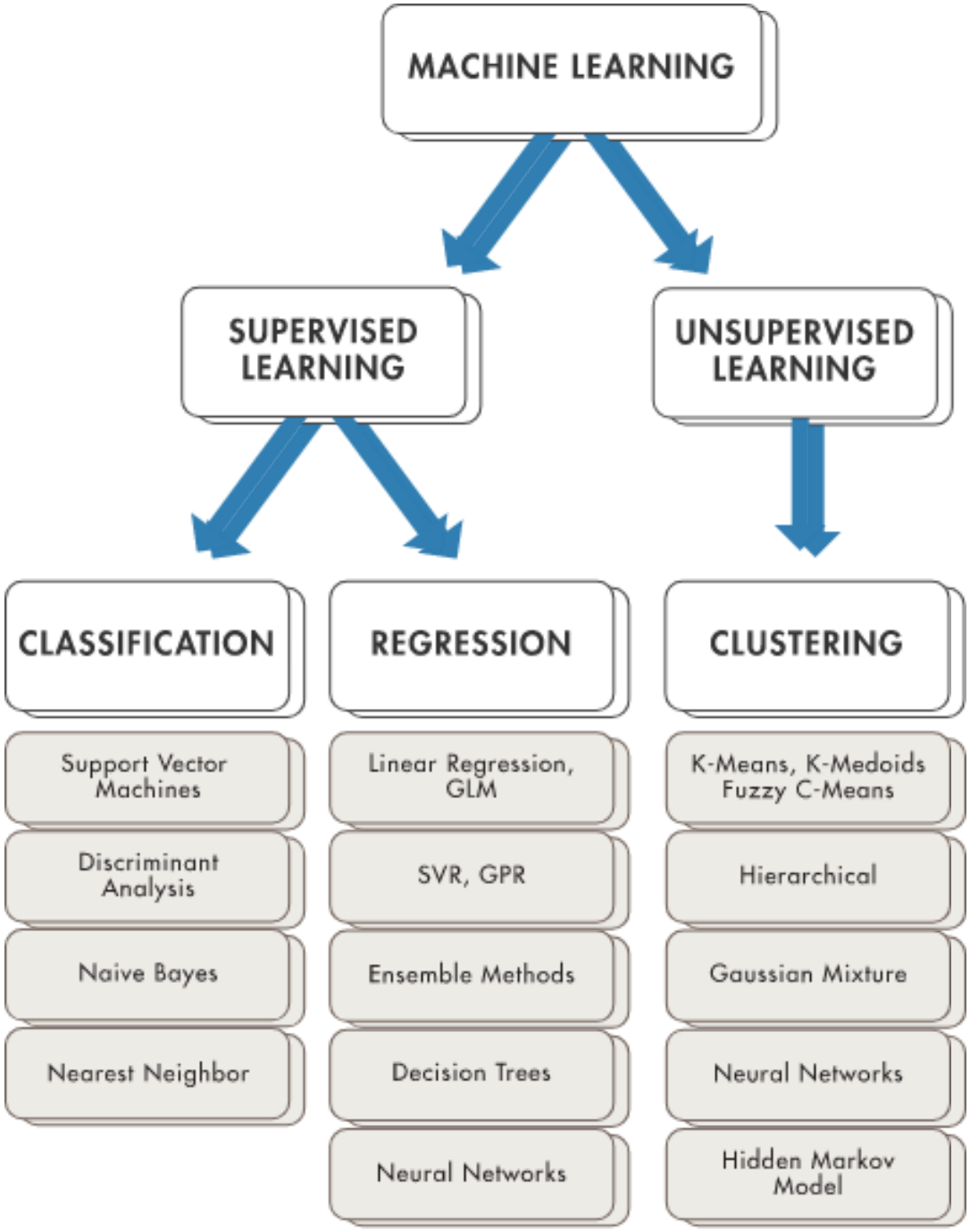
-Eficiencia computacional

-Limitaciones

-Comprender los fundamentos teóricos de los datos no etiquetados

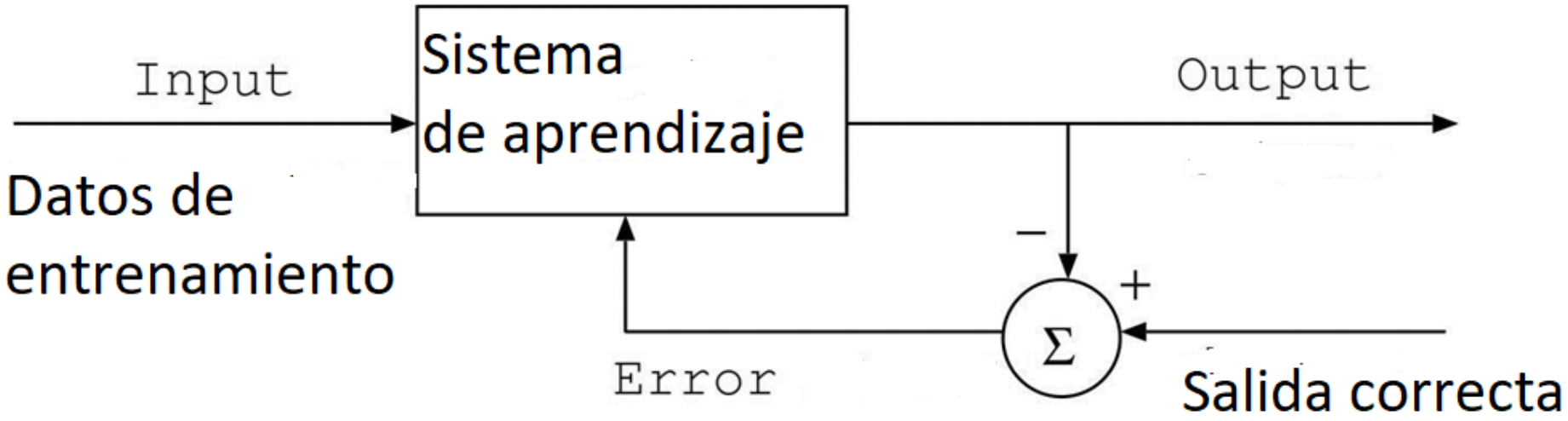
Pasos para aplicar machine learning

1. - Recopilación de datos
2. - Exploración y preparación de datos
3. - Entrenar un modelo sobre los datos
4. – Evaluación del modelo


MACHINE LEARNING
SUPERVISED LEARNING
UNSUPERVISED LEARNING
CLASSIFICATION
REGRESSION
CLUSTERING
Support Vector Machines
Discriminant Analysis
Naive Bayes
Nearest Neighbor
Linear Regression, GLM
SVR, GPR
Ensemble Methods
Decision Trees
Neural Networks
K-Means, K-Medoids Fuzzy C-Means
Hierarchical
Gaussian Mixture
Neural Networks
Hidden Markov Model

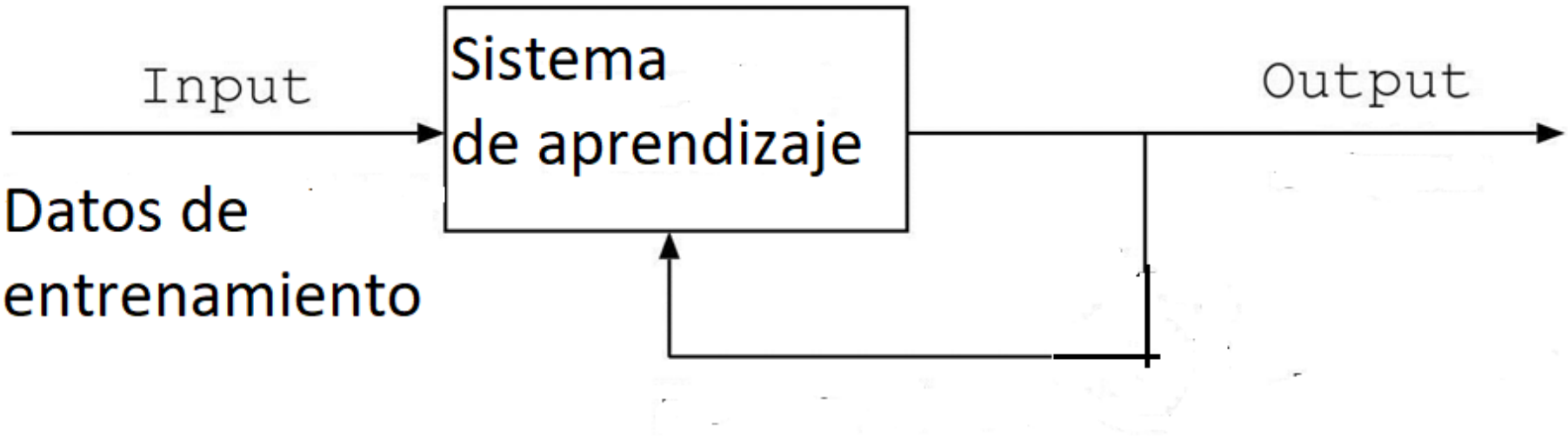
Aprendizaje Supervisado

El **aprendizaje supervisado** tiene lugar cuando los ejemplos de entrenamiento se etiquetan con los resultados correctos, lo que proporciona retroalimentación sobre el procesamiento del **aprendizaje.**

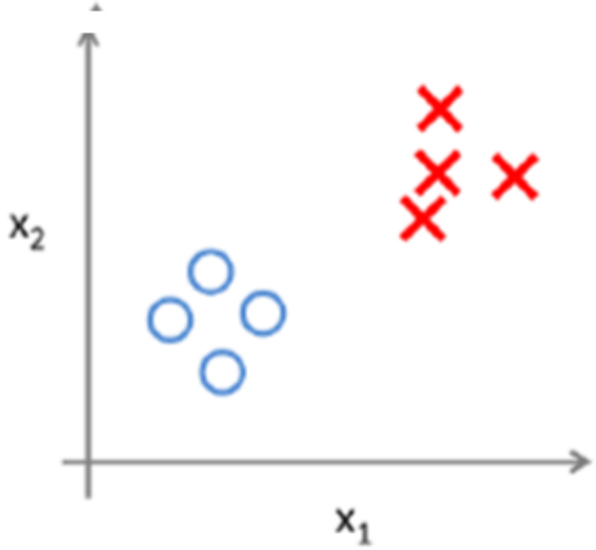


Aprendizaje No Supervisado

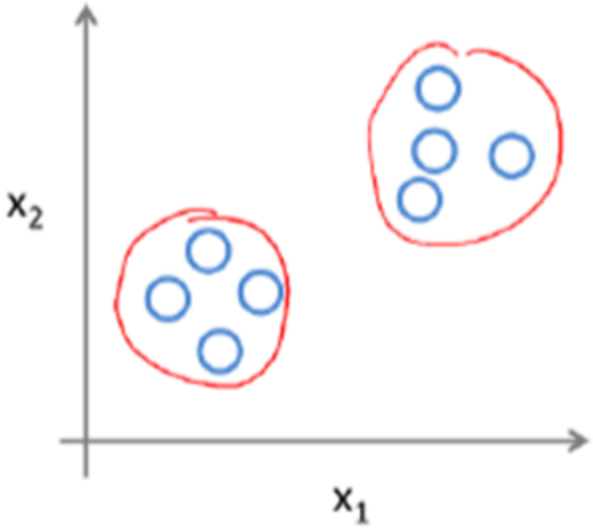
El **aprendizaje no supervisado** se lleva a cabo sin una categorización predeterminada.



Aprendizaje Supervisado



Aprendizaje No Supervisado



Clustering/Clasificación

- En general, los métodos no supervisados se utilizan para tareas exploratorias, mientras que los enfoques supervisados se utilizan para abordar cuestiones más directas, como predecir etiquetas exactas.
- Dos tareas críticas que se pueden realizar utilizando métodos supervisados y no supervisados son la agrupación y la reducción de datos.
- Cuando la agrupación es supervisada se denomina **clasificación** y cuando no es supervisada se denomina **clustering**.